

汉字识别 使用教程（EasyOCR → YOLO → 实时推理）

流程总览

手写/印刷汉字 → EasyOCR自动标注 → YOLOv8n训练 → ONNX实时推理

(easyocr_collect_cn.py) (yolo_train_cn.py)
(cv_onnx_detect_cn.py)

第一步：配置要识别的汉字

打开 `easyocr_collect_cn.py`，修改顶部的 `TARGET_CHARS` 列表：

```
TARGET_CHARS = ["左", "右", "停", "行", "上", "下", "前", "后",  
                "开", "关", "进", "出"]
```

把你电赛要识别的汉字填进去。顺序固定后不要改——训练时按这个顺序分配 ID。

第二步：采集标注数据

```
pip install easyocr opencv-python==4.10.0.84 numpy  
  
python easyocr_collect_cn.py
```

操作：

1. 把要采集的汉字写在纸上/打印出来
2. 放到 USB 摄像头前
3. EasyOCR 自动识别并画绿框
4. 识别正确 → 按 `s` 手动保存，或者打开自动保存模式让它自己存

5. 变换角度、距离、光照，每个字收集 50~100 张
6. 切换到下一个字：按数字键 1~9（对应 TARGET_CHARS 里的第几个字）
7. 右上角面板显示每类的采集数量，凑够后按 q 退出

按键说明：

| 按键 | 功能 |

|-----|-----|

| s | 保存当前帧 |

| q | 退出 |

| c | 显示/隐藏置信度 |

| 1~9 | 切换到第 N 个目标字 |

| p | 暂停/继续自动保存 |

| u | 撤销最后一次保存 |

输出文件：

dataset_cn/

├─ images/ 训练图片

├─ labels/ YOLO 标注文件（数字ID）

├─ classes.txt 汉字→ID 映射（人看）

└─ char_map.json 汉字↔ID 映射（代码用）

第三步：训练 YOLO 模型

确保已安装： `pip install ultralytics`

```
python yolo_train.py
```

训练脚本自动完成：

- 从 `char_map.json` 读取类别数和类别名
- 生成 `dataset.yaml` 配置文件
- 用 YOLOv8n 训练 50 轮
- 导出 `best_cn.pt`

GPU 训练约 20 分钟，CPU 约 1~2 小时。训练完生成：

<code>best_cn.onnx</code>	可直接用于推理
<code>runs/detect/digit_train_cn/weights/</code>	完整训练成果

第四步：实时推理

```
python yolov8.py
```

- 加载 `best_cn.rknn`
- USB 摄像头实时画面
- 检测到的汉字画绿框 + 标签（如 "左 85%"）
- 拖滑条调置信度门槛
- 支持串口发送结果给 STM32

串口协议（发给 STM32）：

```
左,320,240;右,150,380\n
```

汉字直接用 UTF-8 中文发送，STM32 端收到后按逗号解析。

常见问题

Q: 训练前需要改什么？

只需要改 `easyocr_collect_cn.py` 里的 `TARGET_CHARS` 列表。`yolo_train_cn.py` 和 `cv_onnx_detect_cn.py` 会自动从 `char_map.json` 读取类别信息，不用手动改。

Q: 可以同时识别汉字和数字吗?

可以。 `TARGET_CHARS = ["左", "右", "0", "1", "2", "3"]` 混合填进去, EasyOCR 用 `['ch_sim', 'en']` 双语言模型, 训练时会自动分配 ID。采集脚本里需要小改两行, 告诉我我帮你改。

Q: 训练好的模型在 K230 上能用吗?

K230 有 NPU, 需要把 ONNX 转为 kmodel。用 nncase 工具做转换, 这不是本教程的范围, 但 ONNX 本身是一个标准中间格式, 任何支持 ONNX 的框架都能加载。

Q: EasyOCR 识别不准确怎么办?

1. 确保汉字写得端正、清晰
2. 把摄像头靠近一点
3. 调高 `AUTO_CONF` 只保存高置信度的帧
4. 手写太潦草的话换印刷体